

概率统计试题二参考答案

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 设 A、B、C 为 3 个事件，事件 “A 不发生，B 与 C 至少有一个发生” 可用符号_____表示。

考点：事件的关系与运算： $B+C-A$

2. 已知 $P(\bar{A}) = 0.2$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____。

考点：概率的计算公式

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.8 + 0.6 - 0.5 = 0.9$$

$$P[B(A \cup \bar{B})] = P[(BA) \cup (B\bar{B})] = P(AB)$$

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) \quad P(AB) = 0.3$$

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P[B(A \cup \bar{B})]}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{0.3}{0.9} = \frac{1}{3}$$

3. 在 3 重伯努利试验中事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{7}{8}$, 则 $P(A) =$ _____。

考点：二项分布 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$$1 - P\{X = 0\} = \frac{7}{8} \quad (1-p)^3 = \frac{1}{8} \quad p = \frac{1}{2}$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & x \in [0, 1] \\ \frac{2}{9} & x \in [3, 6] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 若常数 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$,

则 k 的取值范围是_____。

$$\text{解：因为 } P\{X < 1\} = \frac{1}{3} \quad P\{X \geq 3\} = \frac{2}{3}$$

所以 $k \in [1, 3]$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ _____。

考点：利用密度函数计算概率 $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$$

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x dy = \frac{1}{6}$$

6. 将一枚非均匀硬币重复抛掷 50 次, 以 X, Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,

则 X, Y 的相关系数为_____。

考点：随机变量的数字特征-----相关系数

因为 $X+Y=50$, 所以 $\rho_{XY} = -1$

7. 随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 0.5,

则根据切比雪夫不等式得 $P\{|X+Y| \geq 3\}$ _____。

考点：随机变量的数字特征 切比雪夫不等式 $P\{|Z - E(Z)| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$

$$P\{|Z - E(Z)| > \varepsilon\} \leq \frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$$

令 $Z = X + Y$ 则 $E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0$

$$D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y) = 5 + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 7$$

$$P\{|X+Y| \geq 3\} \leq \frac{7}{3^2} = \frac{7}{9}$$

8. 设 X 和 Y 都服从标准正态分布且相互独立, 下列三个结论中一定正确的结论有_____个

$$(1) X+Y \sim N(0, 2) \quad (2) X^2+Y^2 \sim \chi^2(2) \quad (3) \frac{X^2}{Y^2} \sim F(1, 1)$$

考点：抽样分布的性质 3

9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 则当 $a =$ _____ 时,

$\hat{\mu} = X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + aX_4$, 是总体均值 μ 的无偏估计.

考点: 估计量的无偏性 $E(\hat{\mu}) = \mu$

$$E(\hat{\mu}) = E\left(X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + aX_4\right) = \left(a + \frac{11}{6}\right)\mu = \mu \quad a = -\frac{5}{6}$$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自于总体 X 的简单随机样本,

则在置信水平为 $1 - \alpha$ 时, 数学期望 μ 的置信区间为 _____。

考点: 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 均值 μ 的置信区间

$$\sigma^2 \text{ 已知时, 置信区间为 } \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

二、一学生接连参加同一课程的两次考试. 第 1 次及格的概率为 p , 若第 1 次及格则第

2 次及格的概率也为 p , 若第 1 次不及格则第 2 次及格的概率为 $p/2$.

(1) 若至少有一次及格则他能取得某种资格, 求他取得该资格的概率.

(2) 若已知他第 2 次已及格, 求他第 1 次及格的概率.

解: 考点: 全概率公式; 贝叶斯公式

设该学生第一次考试及格的事件为 A , 第二次考试及格的事件为 B , 通过考试的事件为 C

$$\text{则 } P(A) = p \quad P(B|A) = p \quad P(B|\bar{A}) = \frac{p}{2}$$

$$(1) \quad P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = p + \frac{p+p^2}{2} - p \cdot p = \frac{3p}{2} - \frac{p^2}{2}$$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = p \cdot p + (1-p) \cdot \frac{p}{2} = \frac{p+p^2}{2}$$

$$\text{或 } P(C) = P(A + \bar{A}B) = P(A) + P(\bar{A}B) = p + (1-p) \frac{p}{2} = \frac{3p}{2} - \frac{p^2}{2}$$

$$(2) \quad P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{p^2}{2}}{\frac{p+p^2}{2}} = \frac{2p}{1+p}$$

三、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} c(3+2x) & 2 < x < 4 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求常数 c ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求概率 $P\{1 < X \leq 3\}$

考点: 会求密度函数中的未知参数值、会利用密度函数计算概率、已知密度会求分布函数

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \quad \int_2^4 c(3+2x)dx = 1 \quad c = \frac{1}{18}$$

$$(2) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ \int_2^x \frac{1}{18}(3+2t)dt & 2 < x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ \frac{3x + x^2 - 10}{18} & 2 < x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$(3) \quad P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$$P\{1 < X < 3\} = \int_1^3 f(x)dx = F(3) - F(1) = \frac{4}{9}$$

四、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x, y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 。

(1) 求 X 与 Y 边缘概率密度; (2) 判别 X 与 Y 是否独立。

考点: 二维连续型随机变量及其运算

$$\text{解: (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)dy & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1+x}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)dx & 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1+y}{4} & 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 不独立

五、已知三个随机变量 X 、 Y 、 Z 中, $E(X)=E(Y)=1$, $E(Z)=-1$, $D(X)=D(Y)=D(Z)=1$,

$$\rho_{XY}=0, \rho_{XZ}=\frac{1}{2}, \rho_{YZ}=-\frac{1}{2}, \text{求 } E(X+Y+Z), D(X+Y+Z)。$$

解: $E(X+Y+Z)=E(X)+E(Y)+E(Z)=1$

$$D(X+Y+Z)=D(X)+D(Y)+D(Z)+2Cov(X,Y)+2Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$$

$$Cov(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0 \quad Cov(X,Z)=\rho_{XZ}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}=\frac{1}{2}$$

$$Cov(Y,Z)=\rho_{YZ}\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}=-\frac{1}{2} \quad D(X+Y+Z)=3$$

六、设 总体 X 概率密度函数为 $f(x, \theta)=\begin{cases} \theta c^\theta x^{-\theta-1} & x > c \\ 0 & x \leq c \end{cases}$, 其中 c 为大于 0 的常数, θ 为大于

1 的未知参数. 设 X_1 、 X_2 、……、 X_n 是来自总体 X 的一个简单随机样本,

x_1 、 x_2 、……、 x_n 是该样本的观测值, 试求:

(1) θ 的矩估计量; (2) θ 的最大似然估计量。

考点: 参数估计-----点估计

解: (1) 矩法

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta)dx=\int_c^{+\infty} \theta c^\theta x^{-\theta}dx=\frac{\theta c}{\theta-1} \quad \hat{\theta}=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-c}$$

(2) 最大似然估计

$$L(\theta)=\theta^n c^{n\theta} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-\theta-1} \quad \ln L(\theta)=n \ln \theta + n\theta \ln c - (\theta+1) \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + n \ln c - \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) \quad \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln c}$$

最大似然估计量: $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln c}$

七、经测定某批矿砂的 10 个单位样品的镍含量的均值为 106.3，标准差为 0.8，若该种矿砂的单位镍含量服从正态分布，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下能否认为这批矿砂的单位镍含量的均值大于 105.6？

(已知： $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.05}(9) = 1.7531$, $t_{0.025}(9) = 2.1315$)

考点：假设检验：

假设： $H_0: \mu \leq 105.6$ $H_1: \mu > 105.6$

检验统计量： σ^2 未知 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

拒绝域： $T \geq t_{\alpha}(n-1)$

判别： $T = \frac{106.3 - 105.6}{0.8/\sqrt{10}} = \frac{7}{8}\sqrt{10}$ $t_{0.05}(9) = 1.7531$

拒绝原假设，接受备设假设

即：可以认为这批矿砂的单位镍含量的均值大于 105.6。